



Perifériás rendszerek és interfészek

Adatátviteli módszerek, Sínek

Az általánosan használatos periféria csatolók felsorolása

- Soros vonali interfész
- Párhuzamos interfész
- Háttértárolók csatolója (HDD, SSD, DVD)
- Kiegészítő elemek
- Megszakítás kezelő
- DMA controller

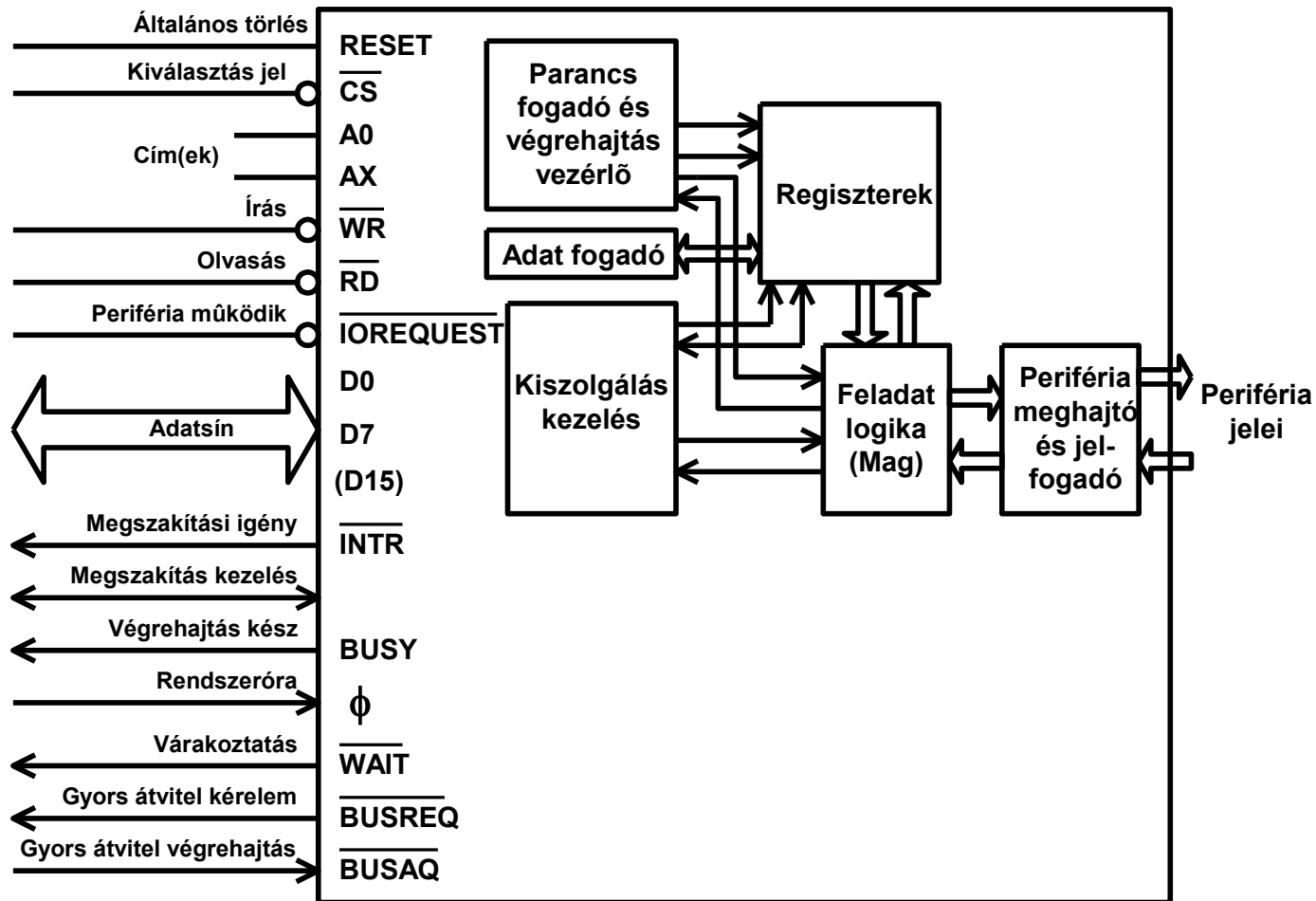
Speciális perifériacsatolók

- USB csatoló
- Ethernet vezérlő
- CAN vezérlő
- I²C vezérlő
- SCSI vezérlő
- Stb.
- Pontosán teljesítik a szabványokat.
A gépkönyvek működésüket csak vázlatosan, a kezelésüket, a szükséges mértékig írják le.

Periféria csatolók általános felépítése

- **Egy periféria-csatoló (lásd a következő diát) a következő főbb részekből épül fel:**
 - Processzor címező jeleit fogadó felületből
 - Processzorhoz való csatlakozást biztosító adatsínből
 - Kiválasztó és vezérlőjeleket fogadó részből
 - Parancs és adatregiszterekből
 - Állapot regiszterekből
 - Esetenként a megszakítási rendszer kiszolgáló áramköréből.
 - A feladatot ellátó „mag”-ból
 - A periféria felé csatlakozást biztosító felületből.

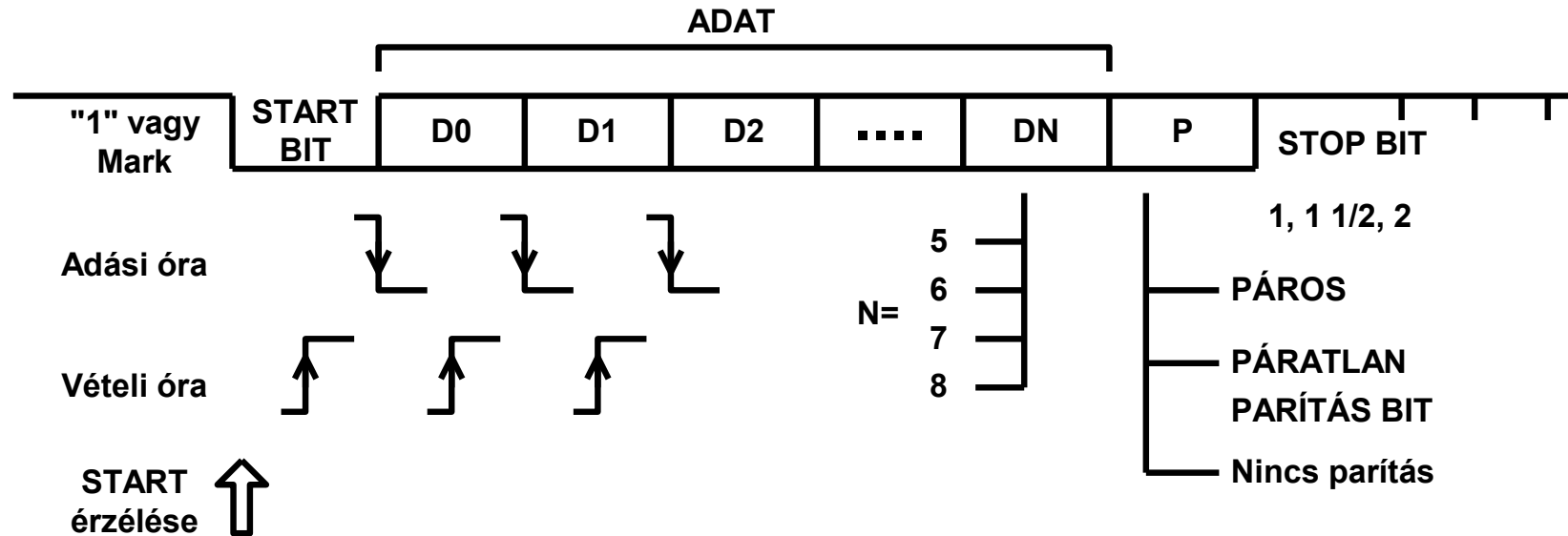
Periféria csatoló általános felépítése



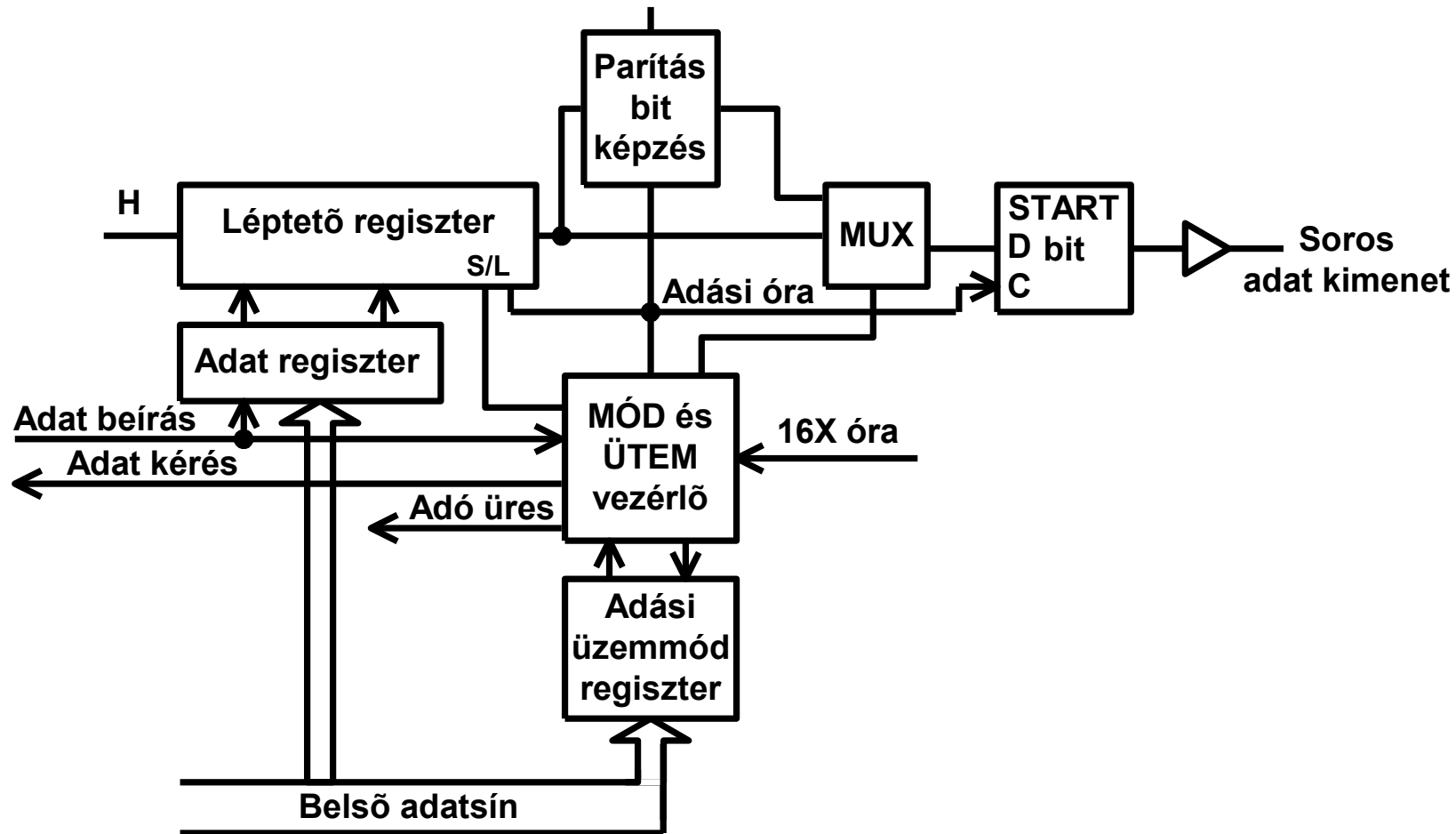
Soros adó-vevő

- Két adat végberendezés közt a legrégebbi forma a bitsoros jelátvitel. Eltérő bit hosszak mellett tulajdonképpen már a Morse-féle távíró is ezt alkalmazta.
- Az első, már karakterek nyomtatására is képes elektromechanika a telexgép a XIX. század végén jelent meg. Már ez is soros, karakterenként szinkronizált átvitelt, úgynevezett **aszinkron** átvitelt alkalmazott.

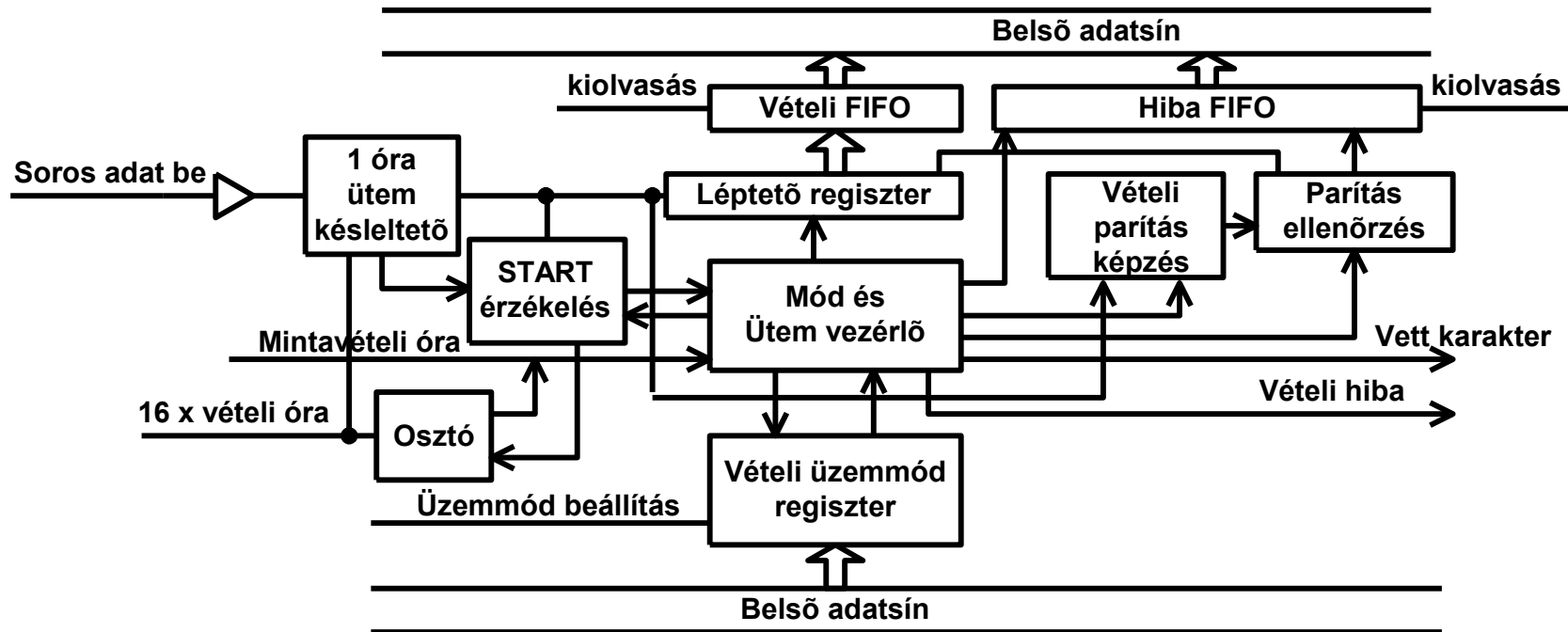
Aszinkron átvitel karakterének felépítése



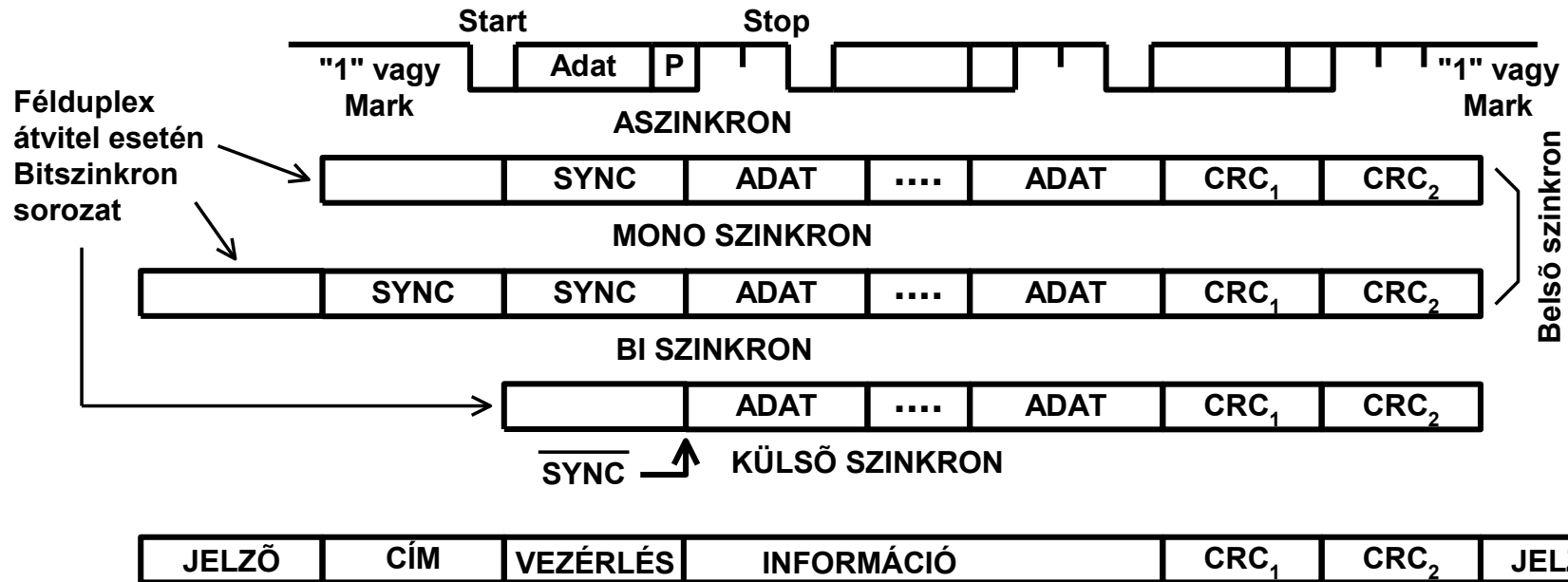
Soros aszinkron adó vázlatos felépítése



Aszinkron soros átvitel vevőjének vázlatos felépítése



A szokásosan használt Aszinkron, Szinkron és blokszinkron átviteli blokkok általános felépítése



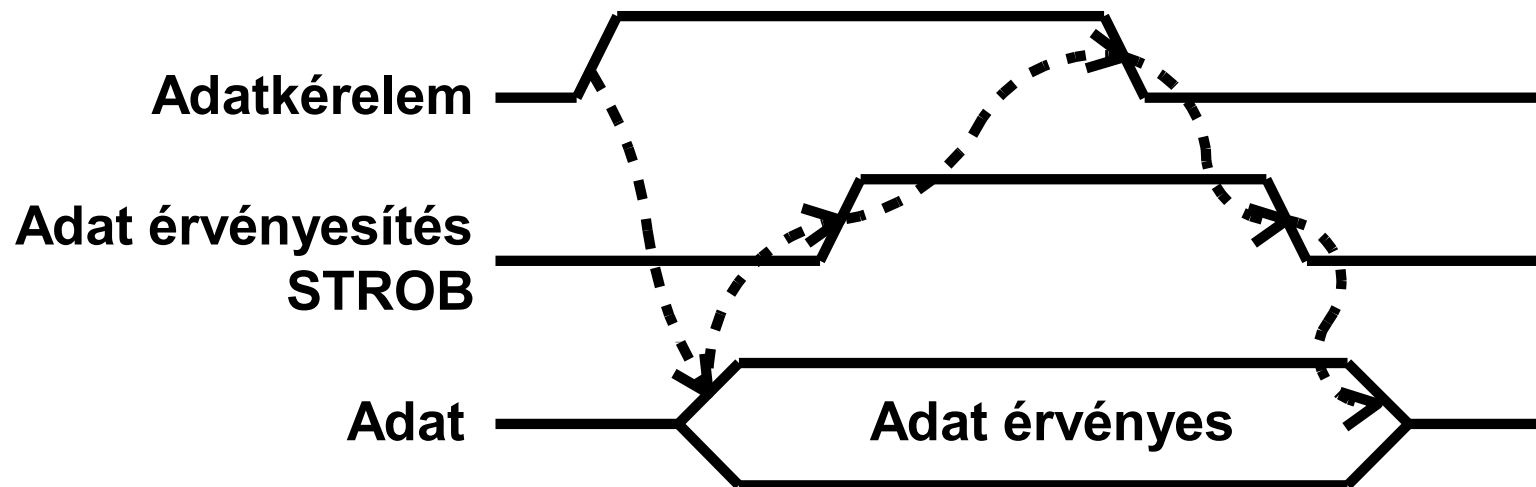
SDLC/HDLC/X.21

Párhuzamos interfész

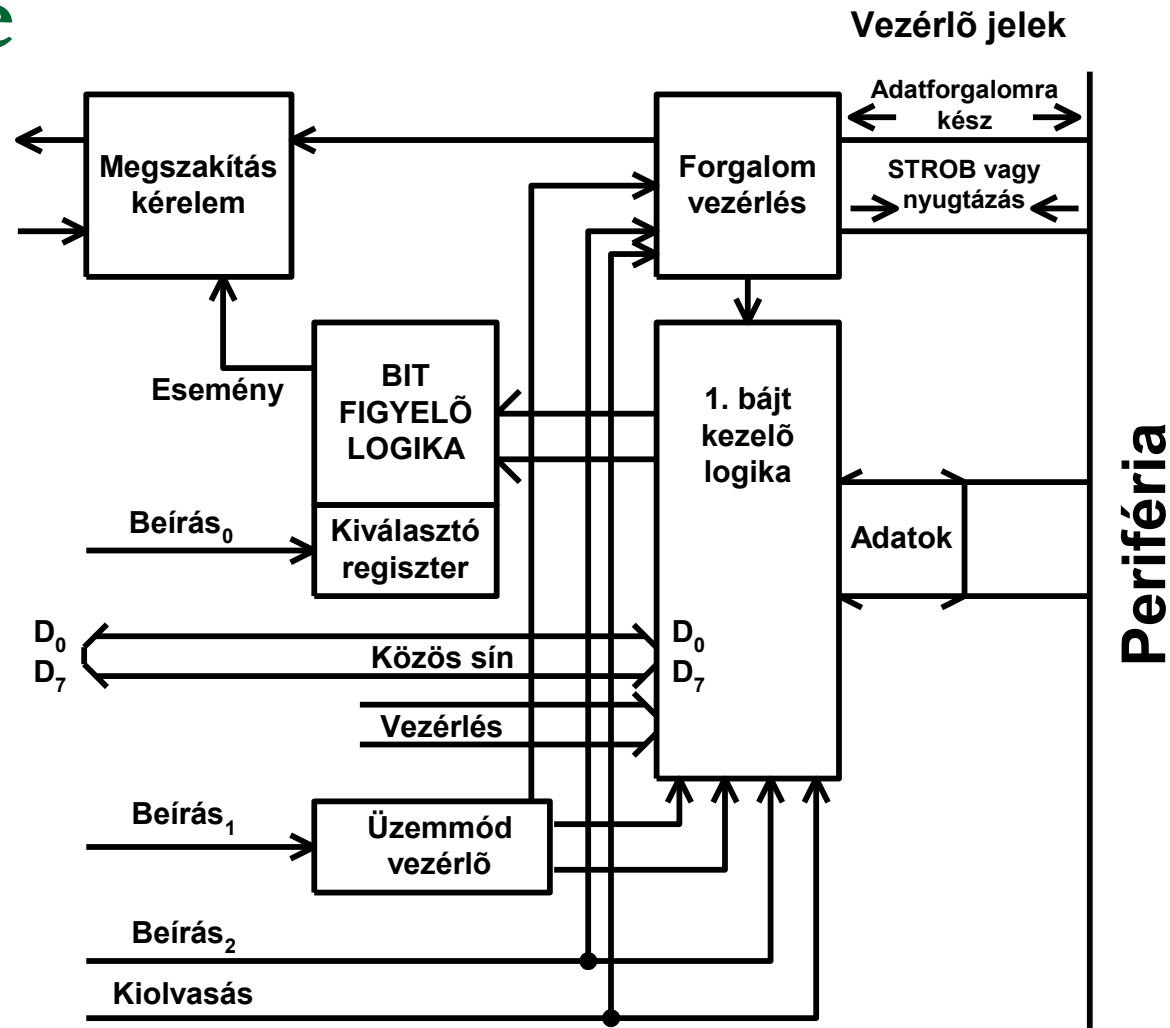
(PIO = Peripheral Input Output)

- Tipikusan Bájtok egyidejű átvitelére szolgáló Sín típusok összefoglaló neve
- Sok esetben a bitjeit önálló beállítással is használják

Kézfogásos adatátvitel végrehajtási folyamatának vázlata



Párhuzamos adatátviteli egység általános felépítése



Számláló/időzítő egység (CTC = Counter Timer Controller)

- Speciális, sűrűn használt „belső periféria”
- Az időkezelés alapegysége
- A mikrokontrollerek mindig meglévő egysége
- Nagy processzoros rendszerekben is nélkülözhetetlen

Adatátviteli módszerek

A következő módszereket különböztethetjük meg:

- 1) Programozott I/O adatátvitel
- 2) Megszakításvezérelt I/O adatátvitel
- 3) Közvetlen memória hozzáférést (DMA) alkalmazó I/O adatátvitel
- 4) I/O csatornákat alkalmazó, lapkavezérelt adatátvitel

1. Programozott I/O adatátvitel

- A CPU a futtatott program által közvetlenül ellenőrzi az I/O adatátvitel folyamatát
 - ✓ a periférikus eszköz állapotának lekérdezése
 - ✓ írási vagy olvasási parancs elküldése
 - ✓ adatok átvitele
- Egy parancs kiküldése után a CPU-nak várnia kell annak végrehajtásának befejezéséig
- Ciklusban teszteli az I/O modul állapotát

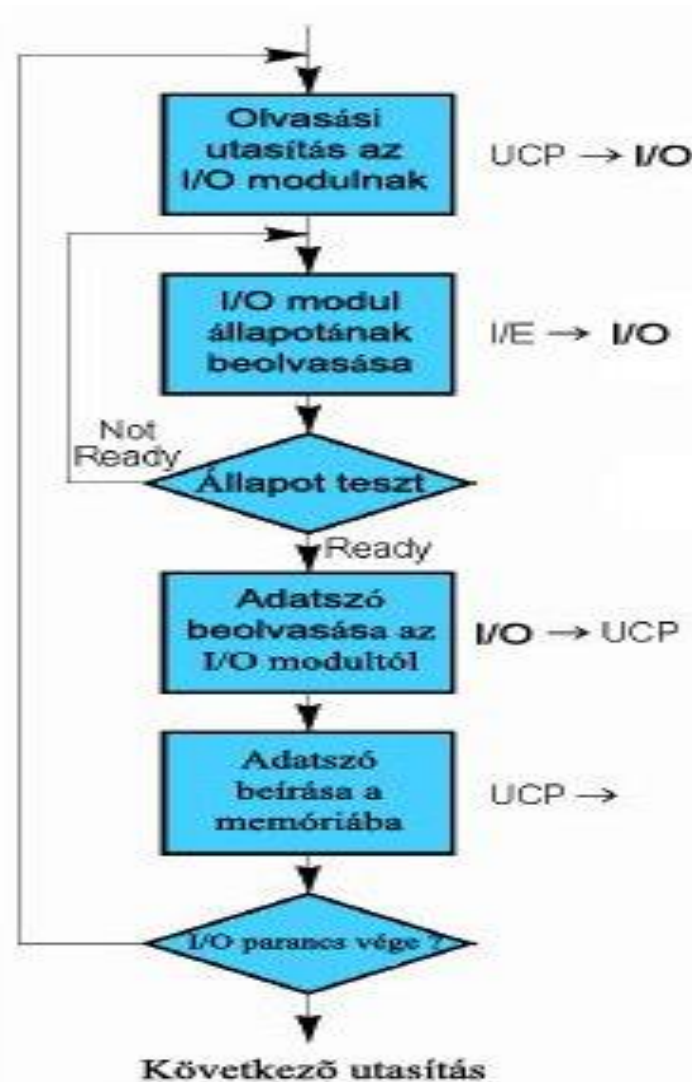
I/O parancsok

Egy I/O parancs végrehajtásához a CPU megcímezi az I/O modult majd megfelelő utasítást küld annak

Megcímezés után egy I/O modul 4-féle utasítást kaphat a CPU-tól:

- *Kontroll utasítás*: aktiválás, művelet végrehajtása
- *Teszt utasítás*: állapot lekérdezése (működőképesség, utolsó kiadott parancs állapota, hibaüzenetek)
- *Olvasási utasítás*: adat beolvasása a perifériától és annak puffer memóriában való tárolása
- *Írási utasítás*: adat kiküldése a periférához

Programozott I/O adatátvitel folyamatábrája



Címzési módszerek

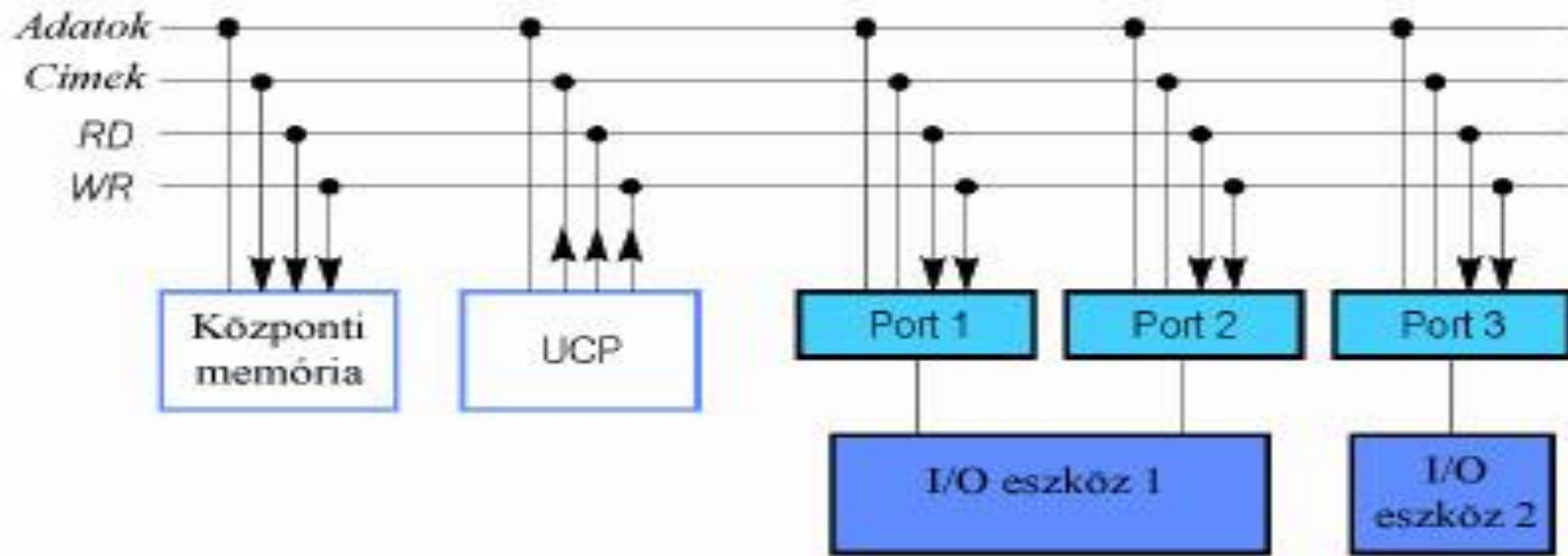
◦ Memóriába map-olt címzés

- Egyetlen címtartomány van megosztva a memória lokációk és az I/O eszközök között
- Az CPU ugyanolyan utasításokkal éri el a memóriát mint az I/O eszközöket
- Például 10 címvonal esetén 512 memórialokáció és 512 I/O eszköz címezhető meg

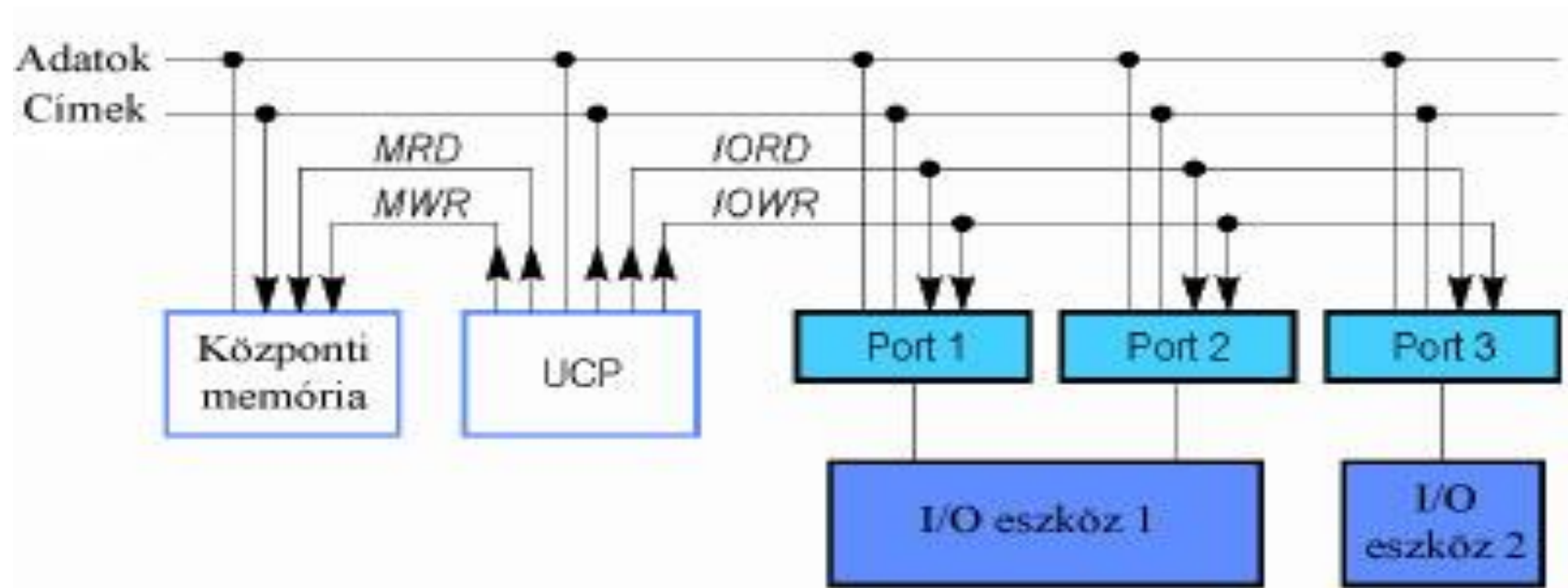
◦ Egyedi címzés

- Különálló címtartomány a memória és az I/O eszközök számára
- A sínen a memória írási és olvasási vonalakon kívül I/O kontroll vonalaknak is jelen kell lenniük
- Mindkettő számára elérhető a teljes címtartomány (pl. 10 címvonal esetén 1024 memória-lokáció és 1024 I/O eszköz érhető el)

Memóriába map-olt címzést alkalmazó számítógép felépítése



Egyedi címzést alkalmazó számítógép felépítése



2. Megszakításvezérelt I/O adatátvitel

- Egy külső jelre a CPU megszakítja az éppen futó programot
- A megszakítást lekezelő rutint hajtja végre
 - Vektorizált vagy
 - Nem vektorizált (fix cím) interrupt rutin címzést különböztetünk meg

Többszörös megszakításrendszerek problémái:

- a megszakítás forrásának azonosítása
- az elsőnek lekezelendő megszakítás kiválasztása több egyidejű kérés jelentkezése esetén

Megszakítás

■ Típusai

- x86 terminológia, más architektúrák nem különböztetik meg ezeket ennyire, de nekünk ez a megközelítés szemléletes...
- Hardver: periféria használja értesítésre, időzítő, hálózati kártya, stb. jelzi a kiszolgálási igényét
 - Külső esemény hat a processzor működésére
 - Egy periféria számos okból kérhet kiszolgálást
- Kivétel (exception) : a rendszer (OS és alkalmazások) futása közben történő esemény (laphiba, numerikus túlcsordulás, nullával történő osztás, védelmi szintnek nem megfelelő működés, vagy egyéb forrás)
 - A processzor belsejéből származó esemény, hibát vagy valamilyen szoftveres kezelési igényt jelent
- Szoftver esemény (pl. rendszerhívás), speciális utasítás végrehajtása
 - Az éppen futó szoftver hat a CPU működésére, megváltoztatja azt

■ A modern operációs rendszerek megszakítás vezéreltek.

Hardver megszakítás

- Külső hardver elem kiszolgálási igényének a jelzésére
- Óra megszakítás (különösen fontos)
 - ML1 (Aki még emlékszik rá!)
 - Adott órajelű oszcillátor
 - Programozható számláló számlálja az impulzusokat
 - Adott számú impulzus után kér egy HW megszakítást
 - A megszakítás futtatja az OS-t (ütemezőt)
 - Ugyan ebből az óra megszakításból kerül származtatásra a rendszeróra
 - Periodikus vagy egyszeri várakozás
 - A felbontás az órajel periódusideje (tipikusan 1-20 ms között, tipikusan 10 ms)

Rendszerhívás

- Mi az a rendszerhívás?
 - Kiindulás: A processzor alkalmazói programot futtat
 - A rendszerhívás lényegében megszakítja azt (szoftver megszakítás), és átadja a vezérlést a kernelnek (állapot mentés és visszaállítás, context switch)
 - A kernel elvégzi a munkáját
 - Visszaadja a futás jogát az alkalmazói programnak (állapot mentés és visszaállítás, context switch)
- Hogyan történik a rendszerhívás?
 - Erősen implementáció függően...
- Mi a következménye a rendszerhívásnak
 - Nagy overhead-je van, sok CPU időt emészt fel
 - Rendszer állapotának mentése és visszaállítása 2 alkalommal
 - Minimalizálni kell az alkalmazott rendszerhívások számát
 - A CPU védelmi szintet is vált: user-kernel-user
- A rendszerhívás nem vermet használ a paraméterek átadására, teljesen máshogy működik, mint egy függvény vagy eljárás hívás!

I/O műveletek

- Az alkalmazói programok nem hajthatnak végre alacsony szintű I/O műveleteket (user mode)
- Az I/O műveletek ezért rendszerhívásokon keresztül valósulnak meg
- A rendszerhívás hatására az azt kiváltó program vár az I/O művelet befejezésére
- Más program addig futhat
- A kernel hajtja végre az alacsony szintű I/O műveletet (kernel mode)
- Az I/O művelet lezajlását a periféria megszakítással jelzi
- A megszakítás hatására az OS fut, és dönthet a további teendőkről (pl. ismét az I/O műveletre váró feladatot futathatja)
- Az I/O művelet végén az alkalmazói program visszatér a rendszerhívásból

Többszörös megszakításrendszerek

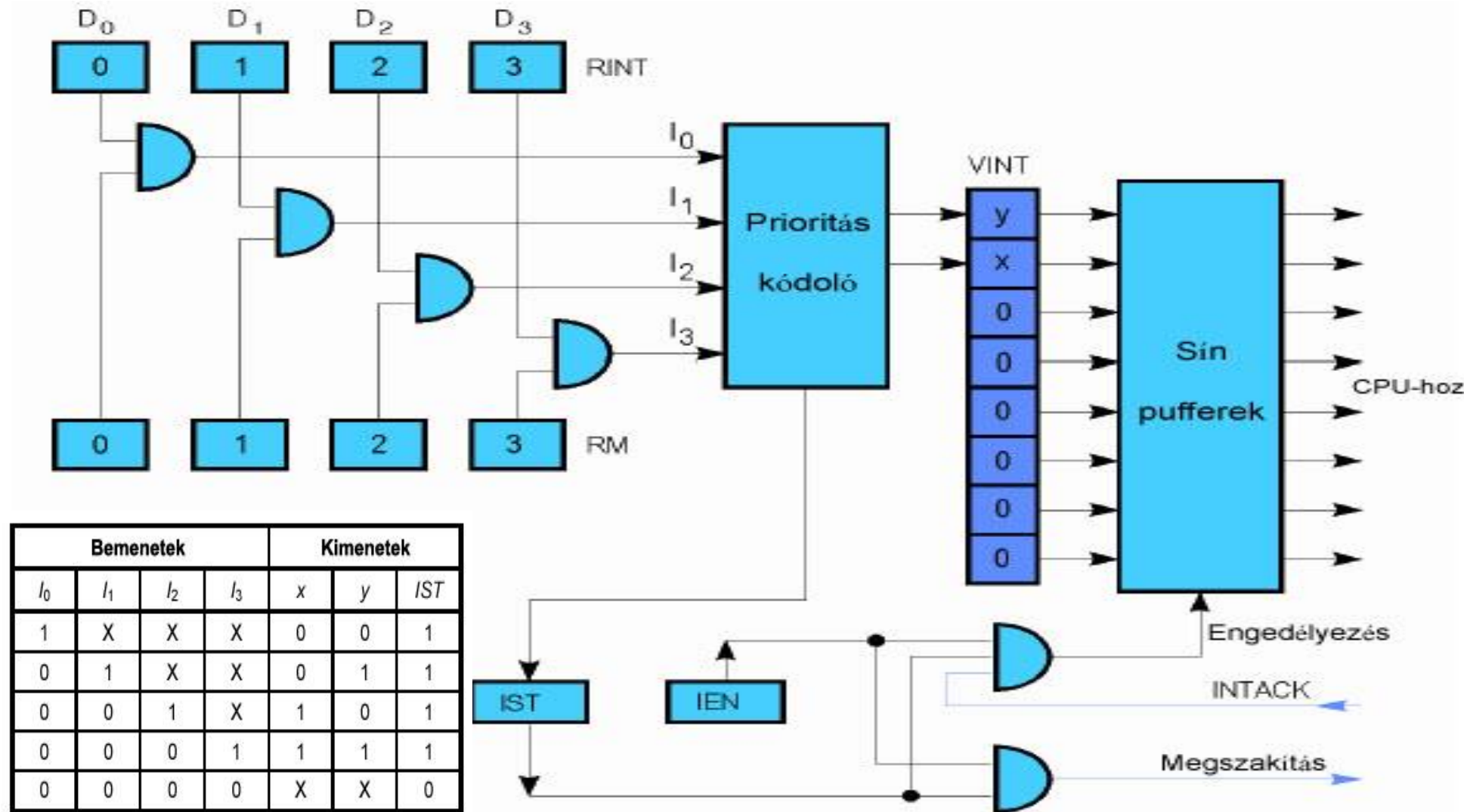
◦ Megszakítás azonosítása:

- Többszörös megszakításvonalak
- Szoftver *polling*
- Az eszközök sorba kötése (*hardver polling*)
- Sín arbitráció

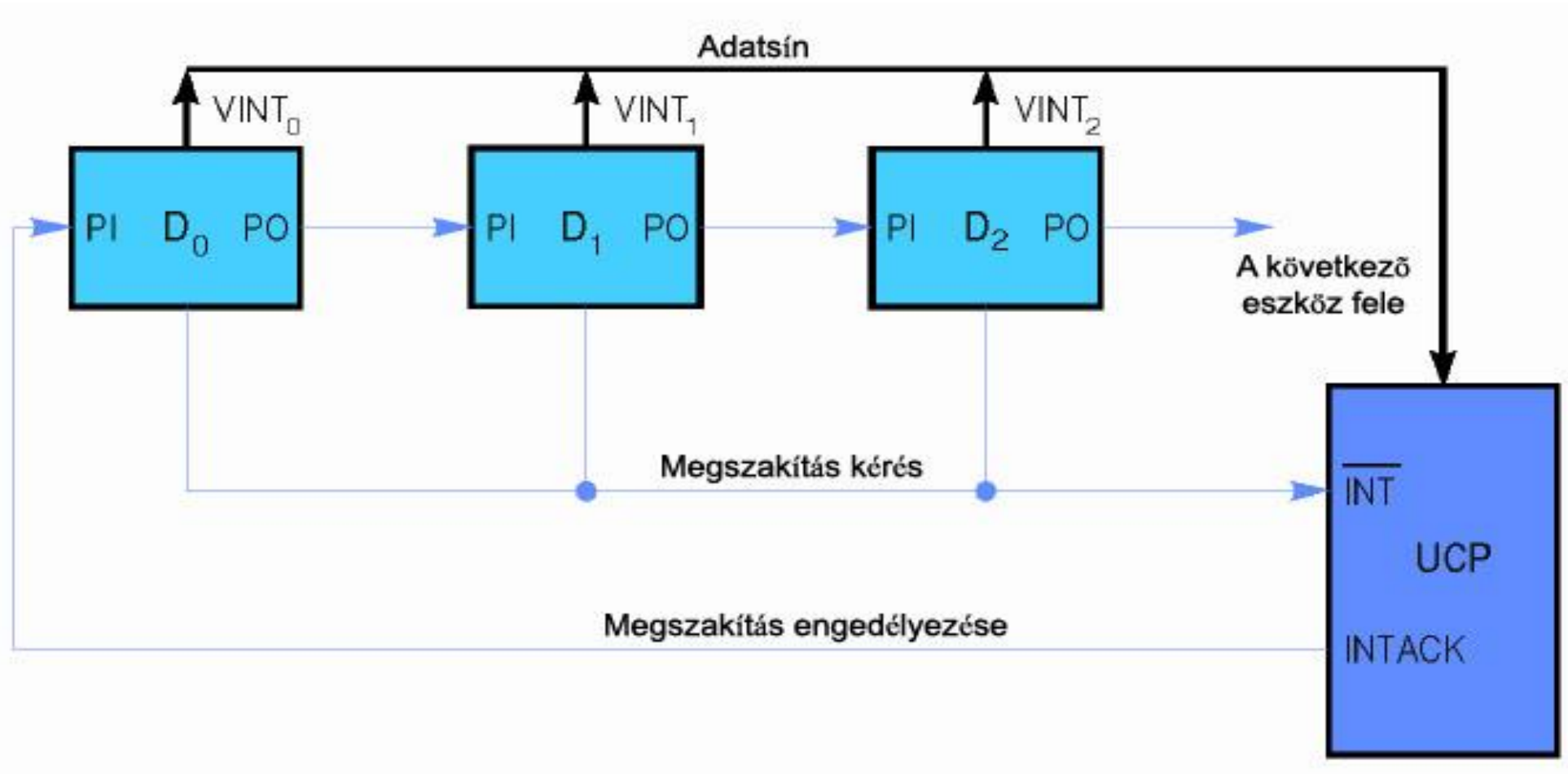
◦ Megszakítások prioritásának meghatározása:

- Szoftveres arbitráció: *polling* (sok egyidejű kérés ... Hosszú lekérdezési idő)
- Hardver: (a megszakítást kérő vonalak párhuzamos csatolása)
 - Megszakítás regiszter
 - Maszkolási regiszter
 - Prioritásdekódoló logika

A megszakítást kérő vonalak párhuzamos csatolása



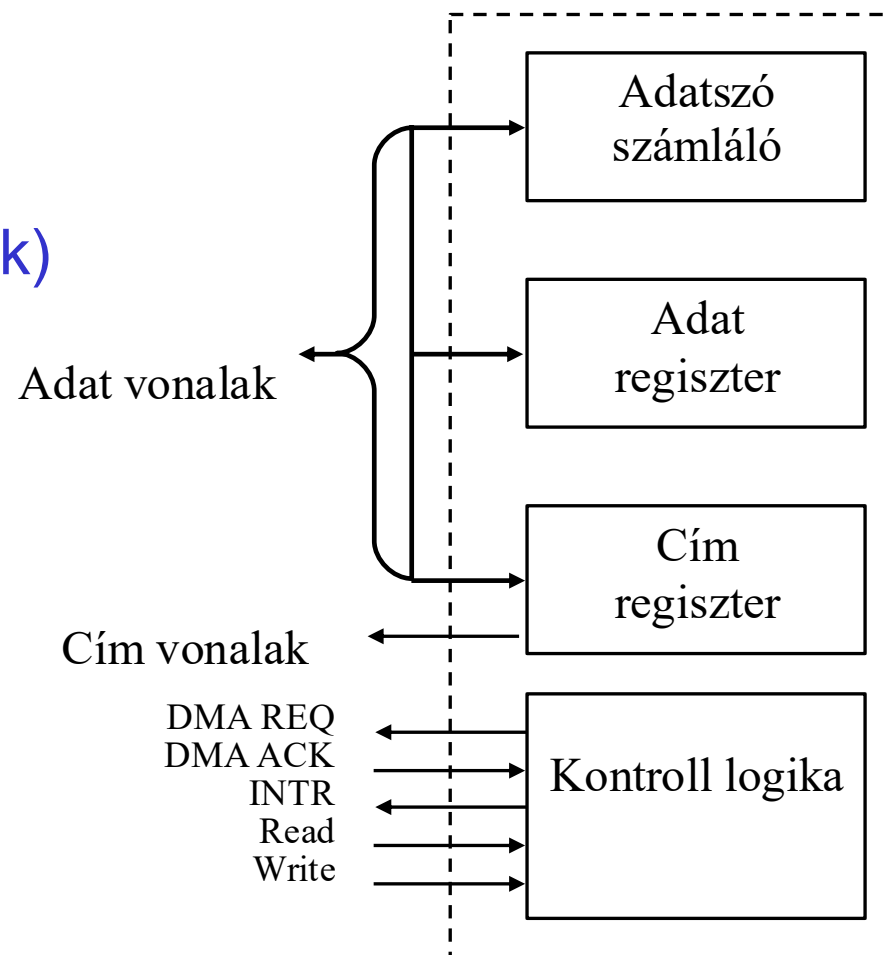
A megszakítást kérő vonalak soros csatolása



3. Közvetlen memória hozzáférés (DMA)

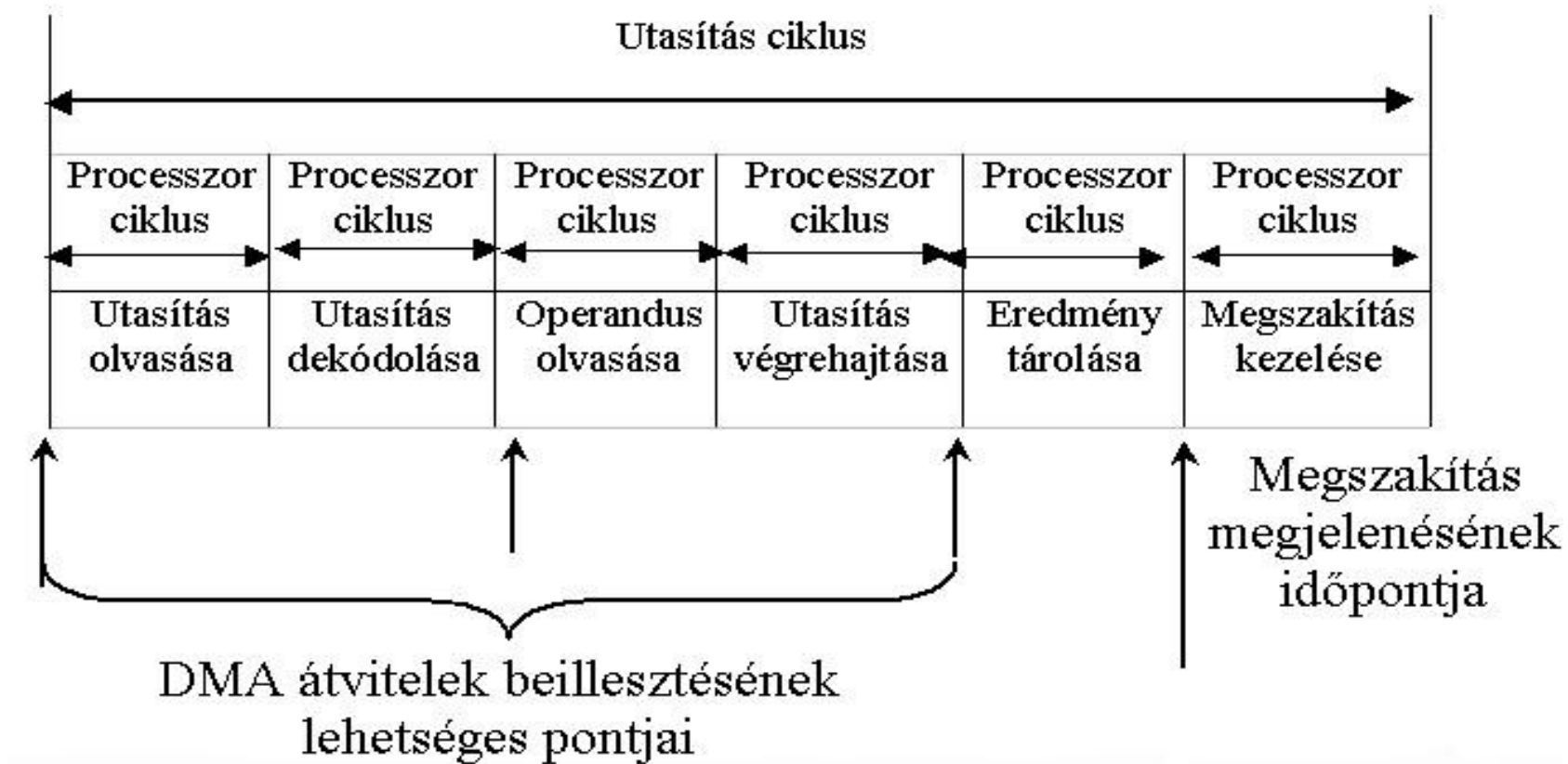
Egy DMA vezérlő fő alkotóelemei:

- A memóriával való kapcsolatot megteremtő logika (Read, Write jelek)
- DMA kérési jel a memória fele és DMA engedélyező jel a CPU-tól
- Arbitrációs logika több egyidejű csatornakérés esetén
- Kontroll regiszter (üzzemmód, csatorna kiválasztás)



Egy DMA csatorna
felépítése

Sín-hozzáférés kérése



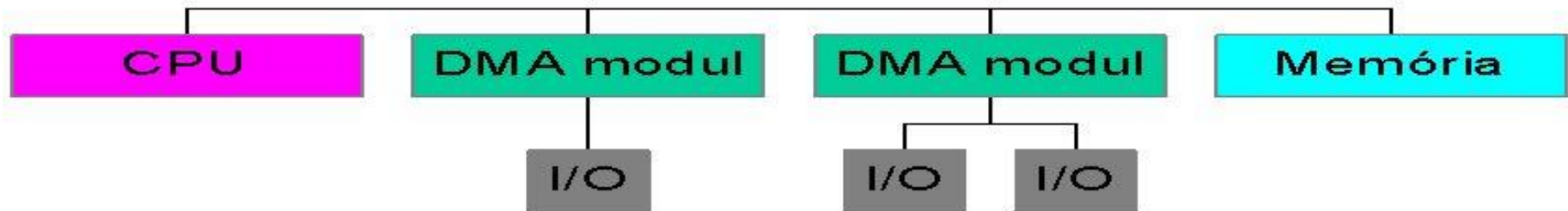
- Ciklus lopással való memóriahozzáférés (cycle stealing)
- Burst mód (data break), CPU tevékenység felfüggesztve

DMA-t alkalmazó I/O rendszerek különböző konfigurációi

Közös sín, különálló DMA

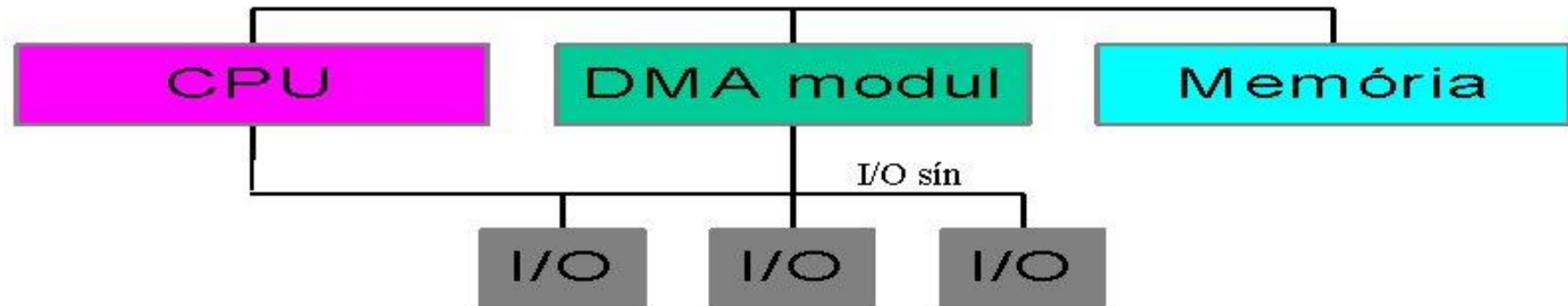


Közös sín, egybeépített I/O-DMA



I/O sín

Rendszer sín



4. I/O csatornákat alkalmazó, lapkavezérelt adatátvitel

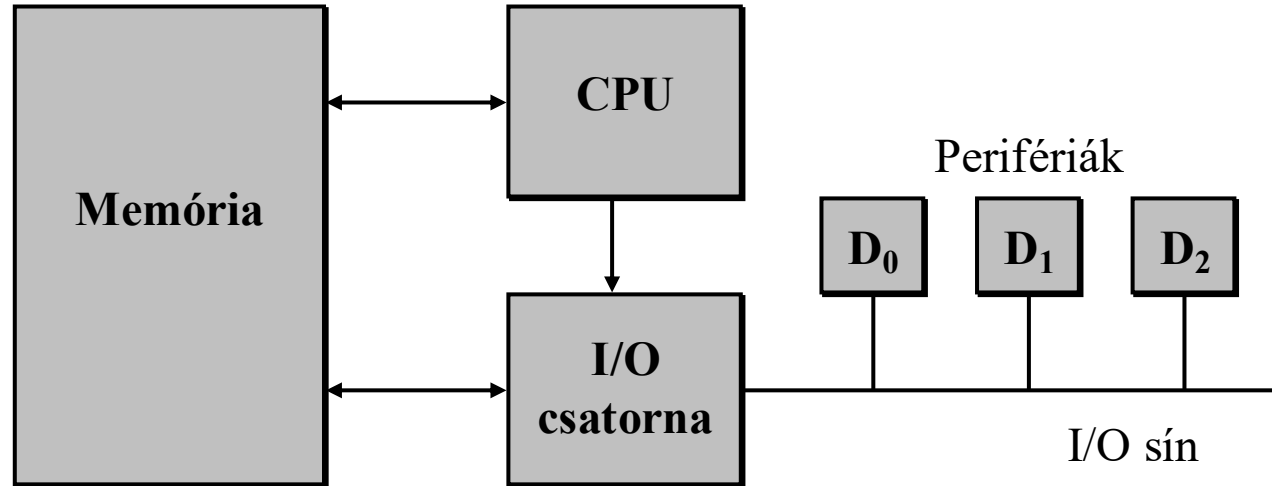
A DMA átvitel nagyon gyors perifériáknál sok sínciklust foglalnak le a memóriacímzések, melyek alatt a CPU Hold állapotban van, tehát a ciklus-
'lopások' szaturálják a sít.

Ezt a hátrányt küszöbölik ki az I/O processzorokká fejlesztett I/O modulok (lapkák) melyek un. I/O csatornákat hoznak létre.

Tulajdonságaik:

- saját utasításkészlettel rendelkeznek
- a CPU által megszabott utasítássorozatokot képesek végrehajtani
- egyesek saját lokális memóriával rendelkeznek

I/O csatornával rendelkező számítógép felépítése

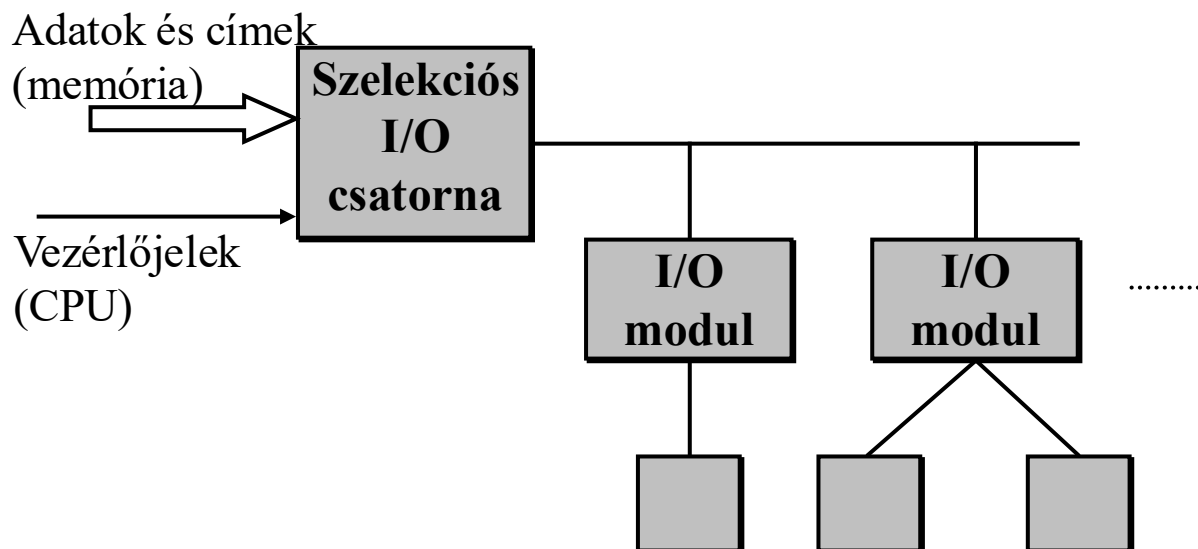


- ✓ Az I/O csatorna adatátviteli utat biztosít a különböző perifériák és a memória között
- ✓ A CPU szerepe a kommunikáció kezdeményezésében merül ki, az átvitel lebonyolítása a csatorna feladata

I/O csatorna típusok

1. Szelekciós csatornák

Több I/O modult koordinál (melyek egy vagy több perifériát vezérelnek), de egy időben csak eggyel folytat kommunikációt, helyettesítve a CPU-t.



IO csatorna típusok

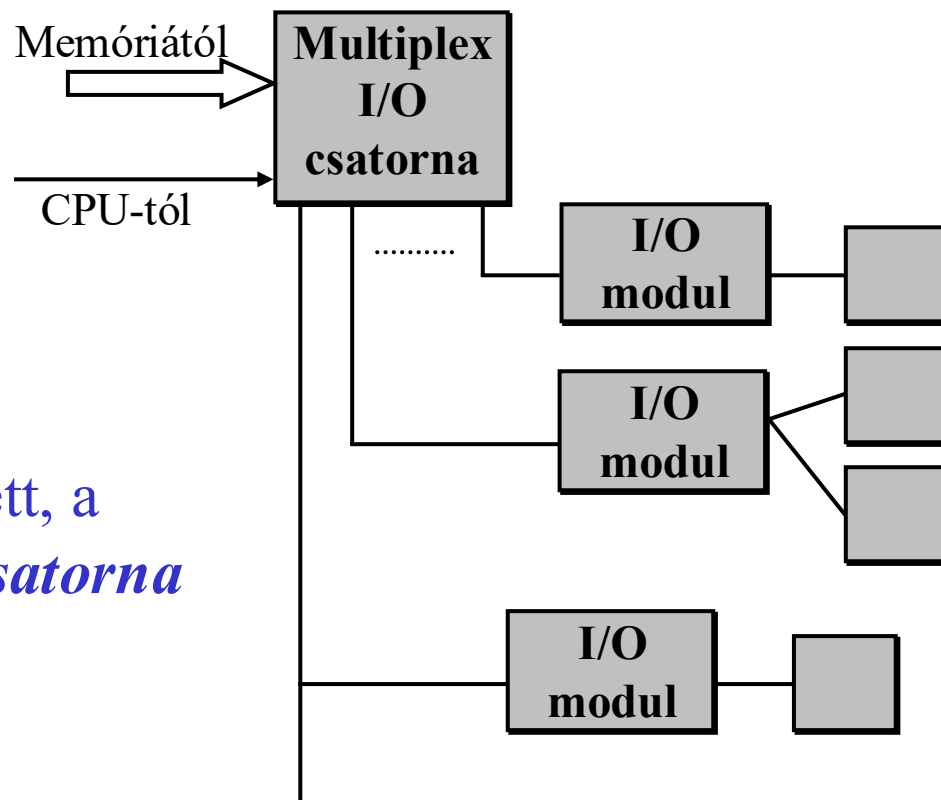
1. Multiplexelő csatornák

Több I/O modul egyidejű koordinálására képes időmultiplexelés által.

❖ Lassú perifériák esetében byte szintű multiplexert, (karakter átvitel)

❖ Gyors perifériákkal tömb szintű multiplexert alkalmaz (adattömbök átvitele)

Mindkét típus a CPU által jelzett, a központi memóriában tárolt, un. *csatorna programot* hajt végre.



Az IO csatorna és a CPU közötti kommunikáció

A legtöbb esetben *memóriában tárolt üzenetekkel* történik.

Példa:

A CPU I/O műveletet kezdeményez, I/O parancsot küldve a csatornának

I/O folyamat kezdeményezésére vonatkozó utasítás felépítése

Művelet kódja	Eszköz címe	Memória cím
---------------	-------------	-------------

Művelet kódja

Művelet

001

I/O teszt

010

I/O Start

100

I/O Áll. Olv.

A csatornához
csatolt, a utasítás
célját képező I/O
eszköz címe

Erre a címre kell
írja az I/O
csatorna az
utasításra adott
válaszát

Míg a csatorna az átvitelt bonyolítja le a CPU más programot futtathat. Az átvitel végét a csatorna megszakítással jelzi.

I/O csatorna - CPU közötti kommunikáció műveletei

Tipikus I/O parancs felépítése

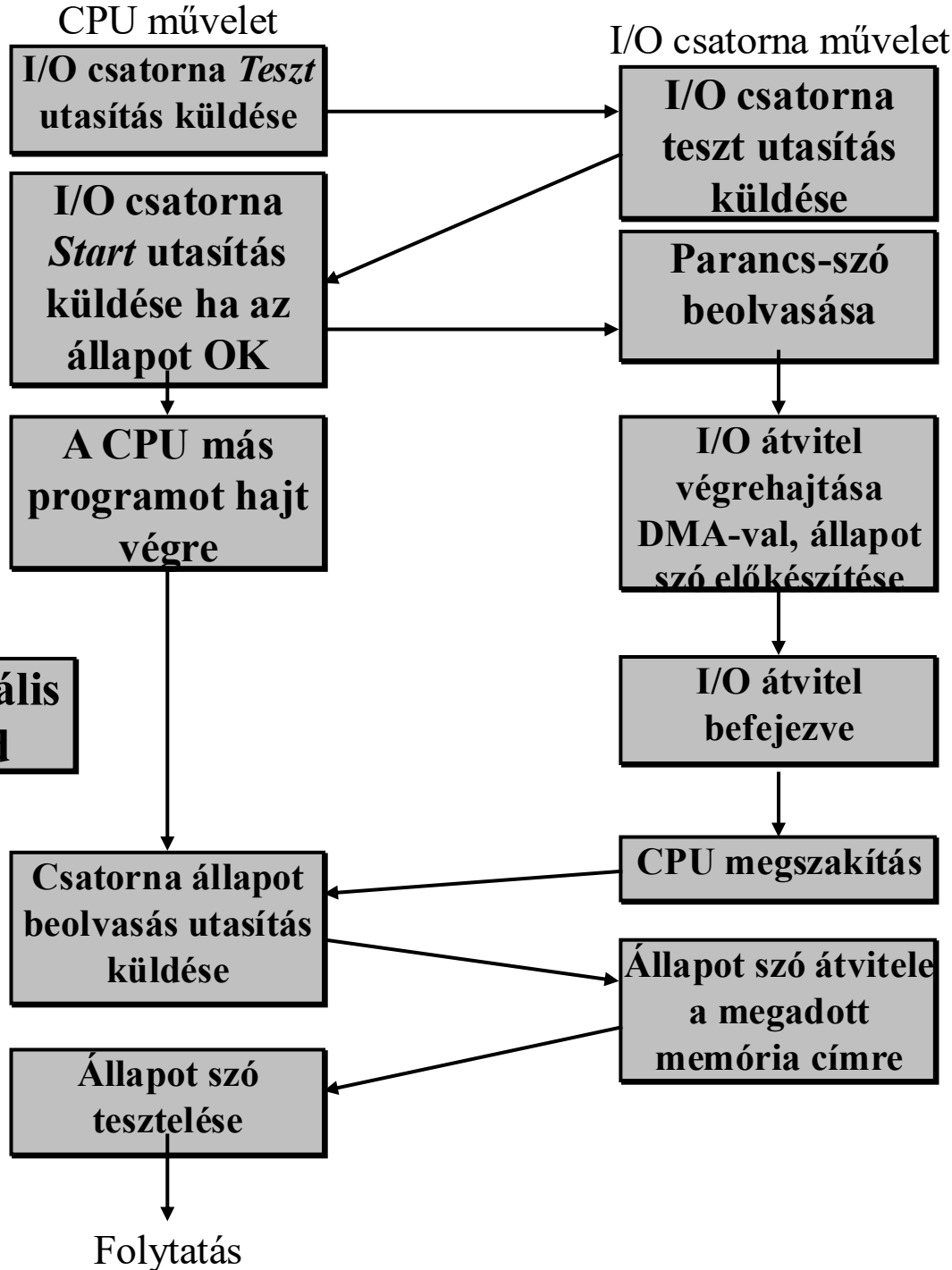
Puffer cím	Szó számláló	Művelet kódja	Speciális kód
------------	--------------	---------------	---------------

Az átvitelnél használt puffer címe

A puffer méretét adja meg

Azonosítja a műveletet (olvasás, írás, stb.)

Specifikus műveletek kérése

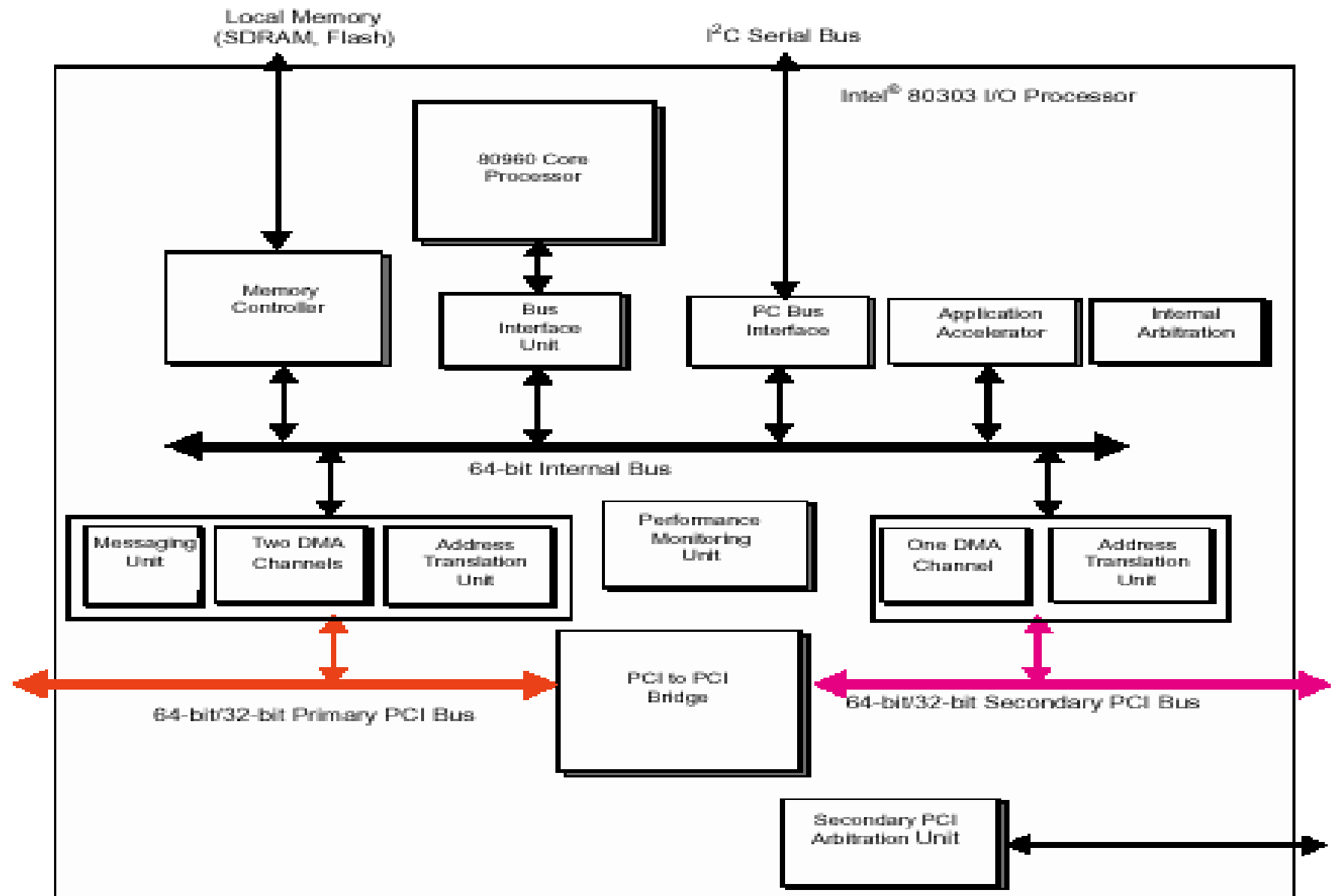


I/O lapka példa: **Az Intel ® 80303 I/O Processzor**

Fontosabb alkotóelemei és azok jellemzői:

- **100 MHz Intel ® 80960JT Core**
 - folytonos egy utasítás / órajel végrehajtás
 - 16 Kbyte asszociatív utasítás cache memória
 - 4 Kbyte adat cache
 - 32 bites lokális és globális regiszterek
 - 1 Kbyte belső RAM
 - Két 32 bites időzítő áramkör
- **PCI-PCI híd**
 - 66 Mhz, 64 bites PCI interfészek
 - PCI órajel kimenetek
 - Nyolc késleltetett írás / olvasás puffer
 - Memória, I/O, konfigurációs parancsokat továbbít PCI sín és PCI sín között
- **Memória kontroller**
 - 100 Mhz SDRAM vezérlés
 - 512 Mb 64 bites RAM
- **Két címfordító egység**
 - belső sín csatolása a PCI sínhez
 - I / O cím dekódolás
- **DMA vezérlő**
 - három független csatorna
 - PCI memória interfész
 - 64 bites belső és PCI címsín
 - 528Mbyte / sec PCI sínre és SDRAM-ba
- **I²C síninterfész egység**
- **Másodlagos PCI arbitrációs egység**
- **I₂O üzenetkezelő egység**
- **Alkalmazás gyorsító egység**
- **Teljesítmény monitorizáló egység**

Az Intel® 80303 I/O Processzor belső felépítése



Intel® 80303 I/O Processor core logic

